

与数据湖的集成接口规范 及管理界面嵌入方案

时序数据采集与应用管理系统—附件

版本 V1.0 编制日期 2026-08

1 集成定位与原则

本方案落实评审会硬性要求之二、之三及架构定位，明确本系统（时序数据采集与应用管理系统）与数据湖的集成关系：**本系统是数据中台的实时数据采集子模块，与数据湖逻辑集成、物理分离，禁止形成独立于数据湖的第二套数据管理体系。**

- 主数据唯一源头：**点位管理、物模型构建全部以数据湖主数据为唯一源头，本系统只注册、不另建；任何点位/物模型的创建、变更、停用均通过主数据接口完成，主数据下发即为本系统生效配置。
- 两层部署：**生产网侧仅承担边缘采集与流式计算（毫秒级响应）；办公网侧经 DMZ 区做短期缓存并接入数据湖；长期存储由数据湖统一承载，本系统不留长期历史库。
- 禁止孤岛：**管理界面嵌入数据湖门户（单点登录、菜单集成、权限映射），不新建独立门户；对外数据服务统一经数据湖发布，本系统不对外暴露独立数据出口。
- 职责边界：**数据湖承担长期存储、主数据管理、分析与共享；本系统承担实时采集、边缘流式计算、实时告警、短期缓存与实时查询。边界清晰、接口契约化。

2 总体集成架构

表 1: 两层部署与接口分层

层次	承载内容	与数据湖关系	数据保留
生产网侧（边缘）	路由监听采集、多协议接入、边缘流式计算、边缘告警	不直连数据湖（跨网隔离）	本地短期缓存（小时级，断网补传）
办公网侧 DMZ 区	边缘中枢、MQTT 消息汇聚、 以数据转发为主 、短期缓存（约 7 天）	经接口接入数据湖	短期缓存（约 7 天，幂等重放）
数据湖（办公网）	长期存储、主数据、数据服务、分析共享	主数据唯一源头 + 长期存储唯一承载	长期（按数据湖策略）

接口分层：本系统与数据湖之间共 5 类接口——**主数据接口**（注册/变更/查询）、**数据接入接口**（时序数据写入/回补）、**数据服务接口**（实时查询/订阅）、**元数据同步接口**（字典/单位/资产）、**门户集成接口**（单点登录/菜单/权限）。接口全部采用 RESTful + JSON，跨网传输经 DMZ 单向隔离与国密加密（评审会硬性要求之四）。

3 接口规范

3.1 3.1 主数据接口（唯一源头机制）

本系统点位与物模型的管理遵循**注册制**：主数据是权威源，本系统只消费主数据下发的权威配置并回传运行状态，不提供独立的点位/物模型创建入口（管理界面中相应功能仅作为主数据维护的调用端）。

接口	方向	协议/频率	说明
点位注册申请	本系统 → 数据湖	REST/按需	新接入点位向主数据注册，含 A2/A5 设备标识、物模型类型、量程/精度/单位/频次
点位注册批复	数据湖 → 本系统	REST/实时	主数据分配标准点位编码（主数据点位编码），本系统据此建采集配置

(续表)

接口	方向	协议/频率	说明
物模型注册申请/批复	本系统 → 数据湖	REST/按需	G1-G8 物模型模板向主数据注册, 校验后成为主数据资产
点位变更申请/下发	双向	REST/实时	量程、频次、阈值等变更走主数据流程, 主数据下发后本系统热加载生效
点位停用	数据湖 → 本系统	REST/实时	停用下发后本系统停止采集并归档配置, 保留历史轨迹
主数据查询	本系统 → 数据湖	REST/查询	按设备/物模型/区域批量查询权威点位清单与字典

3.2 3.2 数据接入接口 (时序数据写入)

接口	方向	协议/频率	说明
时序数据批量写入	DMZ 缓存 → 数据湖	REST 批量/秒级-分钟级	按主数据点位编码写入, 批量带幂等键(作业区 + 点位 + 时间戳), 重复投递不重复入库
消息流式接入	DMZ 缓存 → 数据湖	Kafka/流式	可选流式通道, QoS 语义 at-least-once, 消费端幂等去重
断网回补	DMZ 缓存 → 数据湖	REST 批量/恢复后	边缘断网期间本地缓存, 恢复后按时间窗补传, 带完整性校验(条数 + 校验和)
写入确认与错误回执	数据湖 → 本系统	REST/实时	分批确认; 格式错误、点位未注册等错误回执触发告警与重试

3.3 3.3 数据服务接口 (实时数据对外)

接口	方向	协议/频率	说明
实时测点查询	数据湖 → 本系统	REST/查询	上层应用经数据湖查询本系统实时/近期数据，本系统仅向数据湖暴露，不直接对外
订阅推送	数据湖 → 本系统	REST 回调	数据湖按订阅规则回推告警/指标到业务系统，本系统提供订阅注册与回调管理

3.4 3.4 元数据同步接口

设备资产（A2/A5）、组织层级（油田 → 作业区 → 站库 → 井组）、单位字典、量程模板等元数据由数据湖主数据统一维护，本系统定时/事件同步，保证采集配置与主数据资产——对应，元数据差异率纳入体检台账监控。

4 管理界面嵌入方案

- 1. **嵌入方式**：本系统管理界面（监控大盘、配置管理、告警处置、资产视图等）以**门户子模块**形式嵌入数据湖门户，不新建独立门户、不出现第二套登录入口。
- 2. **单点登录**：对接数据湖门户统一认证（CAS/OIDC），用户一次登录、权限沿用门户体系；本系统不再自建账号体系，RBAC 与门户角色映射（数据湖角色 → 本系统菜单/操作权限）。
- 3. **菜单集成**：本系统菜单注册至门户导航树（数据湖门户 → 实时数据采集子模块），菜单权限随门户角色下发；嵌入页面支持门户统一的主题与布局规范。
- 4. **嵌入范围**：一期嵌入监控大盘、配置管理、告警处置、资产与主数据维护调用端、运维管控；报表中心经数据湖统一报表出口发布。
- 5. **界面功能核算边界**：界面呈现层由《界面功能表》单独核算（另行报价），其中”数据湖门户界面嵌入”项（单点登录、菜单集成、主题适配）已单列，本报价书总价不含界面呈现层。

5 主数据唯一源头机制（流程）

- 1. **接入前注册**：任何新点位、新设备类型接入前，必须先向主数据注册获批，获得主数据点位编码后方可配置采集——未注册点位不采集（体检阶段即拦截）。
- 2. **变更全流程管控**：量程/频次/阈值变更、设备迁移、点位停用均走主数据流程；主数据下发为本系统唯一生效来源，本系统侧热加载、可回滚，变更全程留痕。

3. **与 A11 现有点位的关系**：A11 既有测点通过主数据已有点位映射接入（路由监听采集数据挂接到主数据点位编码），不新建平行点位；本项目新增点位按注册制补录，两条路径最终统一于主数据唯一编码体系。
4. **禁止双写**：本系统不维护独立点位字典作为权威源，元数据差异率与“未注册点位数”纳入体检台账（红黄绿告警），从机制上杜绝第二套数据管理体系。

6 数据流向与一致性保障

1. **流向**：边缘采集 → 边缘流式计算/告警 → 边缘本地缓存 → DMZ 短期缓存 → 数据湖长期存储；告警等事件数据同步按订阅推送。
2. **幂等与重放**：所有写入携带幂等键（作业区 + 主数据点位编码 + 时间戳），重复投递、断网重放均不产生重复数据；数据湖侧消费端按幂等键去重。
3. **缓存策略**：DMZ 区以数据转发为主（评审会明确“坚决不存数据、只做数据转发”），仅保留约 7 天短期缓存承担断网回补与实时查询缓冲；不在 DMZ 部署长期数据库，缓存保留期结束后由数据湖长期承载，本系统不增长长期历史库。
4. **一致性监控**：写入确认率、回补成功率、点位元数据差异率、缓存堆积量纳入运维看板与体检台账，异常自动告警。

7 接口清单汇总与实施安排

- 接口清单（5 类 / 16 个接口）详见本附件各节表；接口规范以联调阶段双方确认的《接口文档 V1.0》为准，本附件为契约基线。
- 实施安排：主数据接口与数据接入接口联调纳入里程碑 M4（2026-11 上旬，与 A11/数据湖/作业区平台联调）；门户嵌入与单点登录纳入 M2 原型验证（2026-09 上旬）及 M4 联调验证。
- 工作量归属：主数据对接（数据湖注册、物模型、点位字典）150 人天已含于附件（模块三）；门户界面嵌入 8 万元已含于《界面功能表》（另行报价）。
- 验收口径：联调报告 + 问题清零；未注册点位拦截率 100%、写入幂等去重正确性 100%、门户单点登录与菜单权限随动验证通过。